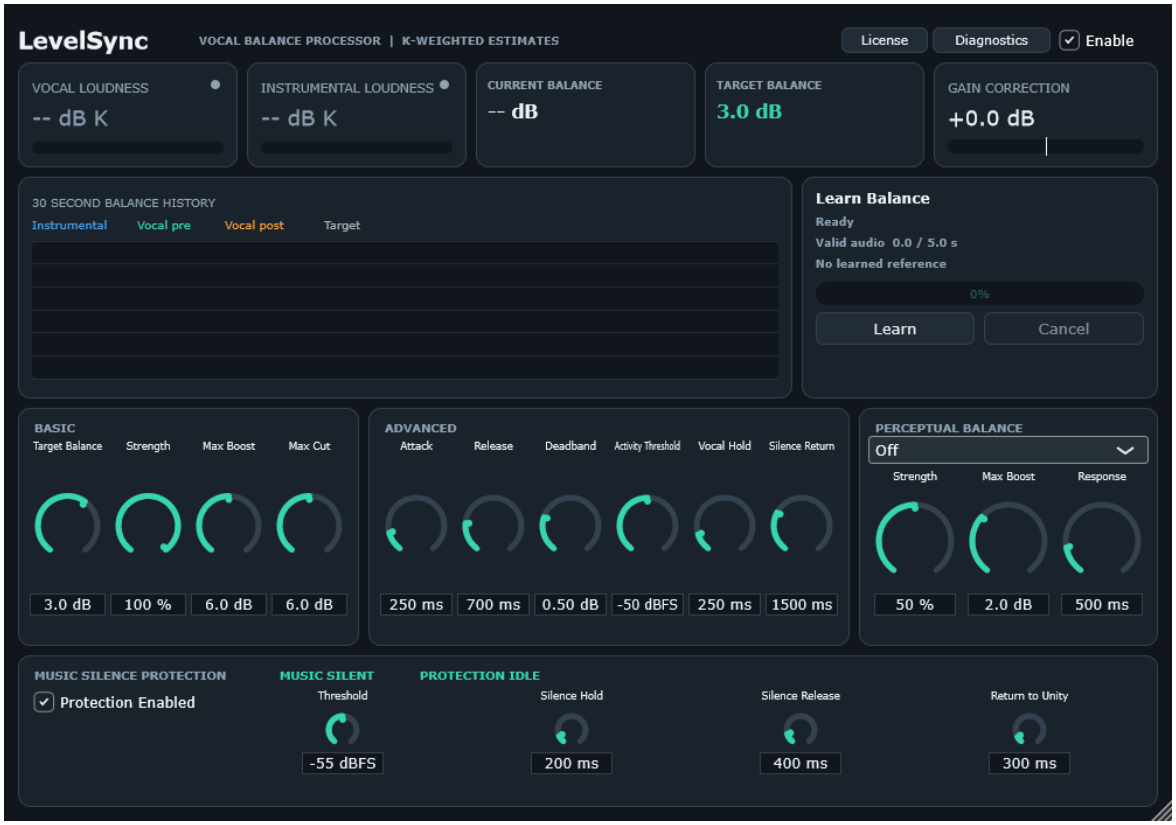
LevelSync
Manual do Usuário

Balanceamento vocal automático para VST3 e Standalone



Versão 0.5.1 | Windows x64 | Novembro de 2026

Este manual descreve a interface e o comportamento implementados no código da versão 0.5.1.

1 Visão geral e início rápido

O LevelSync ajusta suavemente o ganho da voz em relação a um sidechain instrumental. A entrada principal contém a voz; o bus auxiliar estéreo contém a música usada apenas como referência. O instrumental nunca é misturado à saída vocal.

Fluxo de sinal

Voz → análise de atividade e loudness → cálculo de balanceamento → suavização de ganho → saída vocal. O sidechain instrumental alimenta apenas os detectores de loudness, silêncio e mascaramento.

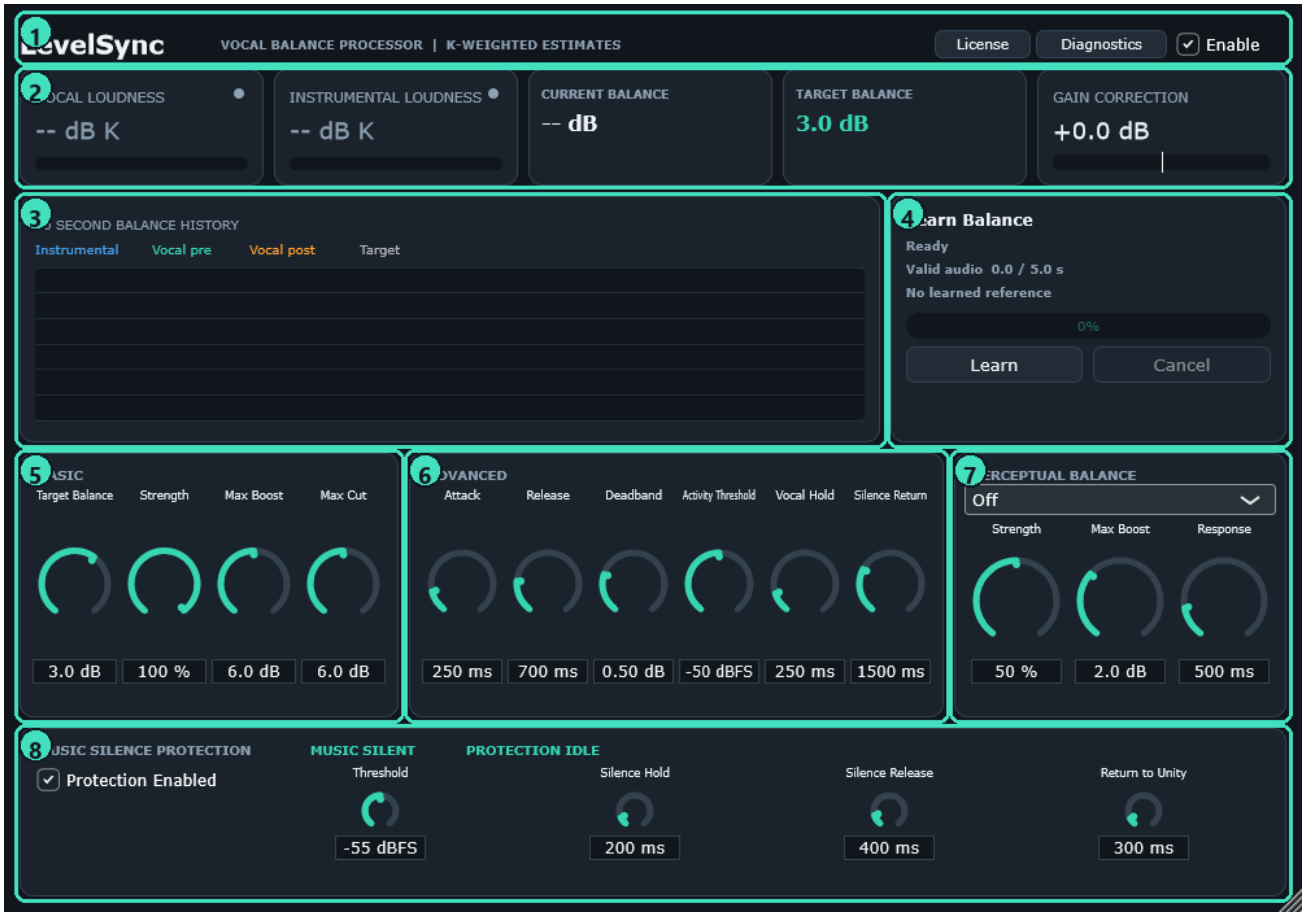
Início rápido

- Insira o LevelSync na faixa de voz.
- Envie a faixa ou o bus instrumental para o sidechain estéreo do plugin.
- Reproduza voz e música simultaneamente e confirme que os dois medidores apresentam sinal válido.
- Ajuste Target Balance, limites de ganho, Attack e Release; ou use Learn Balance para aprender uma referência.
- Mantenha Music Silence Protection habilitado para devolver a voz a 0 dB quando a música parar.

Importante

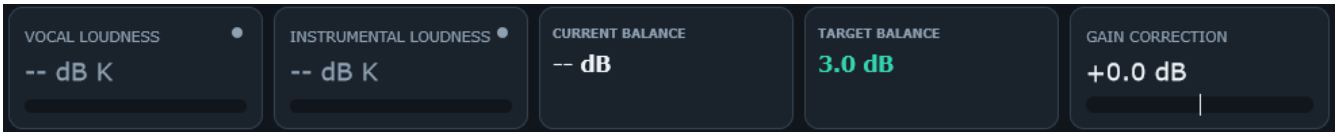
As leituras da interface são estimativas K-weighted com janela de 400 ms. Elas não devem ser interpretadas como medições LUFS integradas ou short-term normativas. O controle de silêncio musical usa uma medição de energia dBFS separada.

2 Mapa da interface



#	Área	Finalidade
1	Cabeçalho	Licença, Diagnostics e Enable global.
2	Monitoramento	Loudness vocal e instrumental, balanço atual/alvo e correção aplicada.
3	Histórico	Últimos 30 segundos de instrumental, voz antes/depois e alvo.
4	Learn Balance	Calibração automática da relação vocal-instrumental.
5	Basic	Alvo, intensidade e limites máximos de boost/cut.
6	Advanced	Tempos, deadband, atividade vocal e retorno sem voz.
7	Perceptual Balance	Correção opcional baseada em mascaramento espectral.
8	Music Silence Protection	Proteção da voz durante paradas do instrumental.

3 Monitoramento e comandos globais

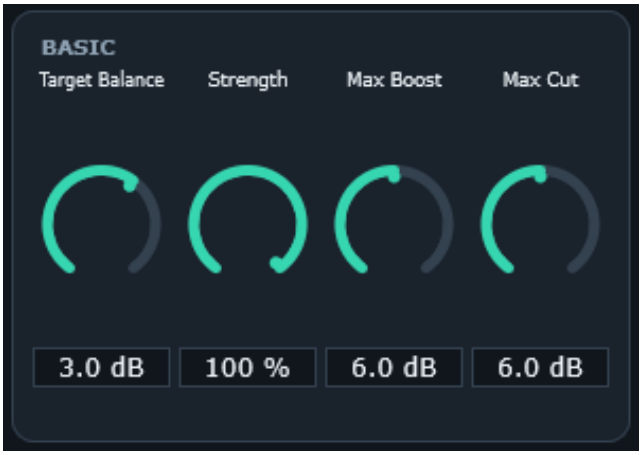


Elemento	O que significa
Vocal Loudness	Nível K-weighted da voz antes da correção. '-- dB K' indica medição ainda inválida ou ausente.
Instrumental Loudness	Nível K-weighted do sidechain. Sem sidechain válido, o controlador permanece neutro.
Current Balance	Diferença atual entre voz e instrumental quando ambos são válidos.
Target Balance	Relação desejada, definida manualmente ou atualizada pelo Learn Balance.
Gain Correction	Ganho suavizado aplicado à voz. Valores positivos elevam e negativos reduzem a voz.
Enable	Liga ou desliga o balanceamento. Desligado, o alvo retorna a 0 dB de forma segura.
Diagnostics	Exibe o painel de diagnóstico algorítmico e a análise espectral.
License	Exibe licença AGPL, ausência de garantia e referência aos avisos de terceiros.

Sem áudio simulado

Os traços '--' da captura são intencionais: a imagem foi gerada sem alimentar voz ou sidechain. O LevelSync não inventa medições para preencher a interface.

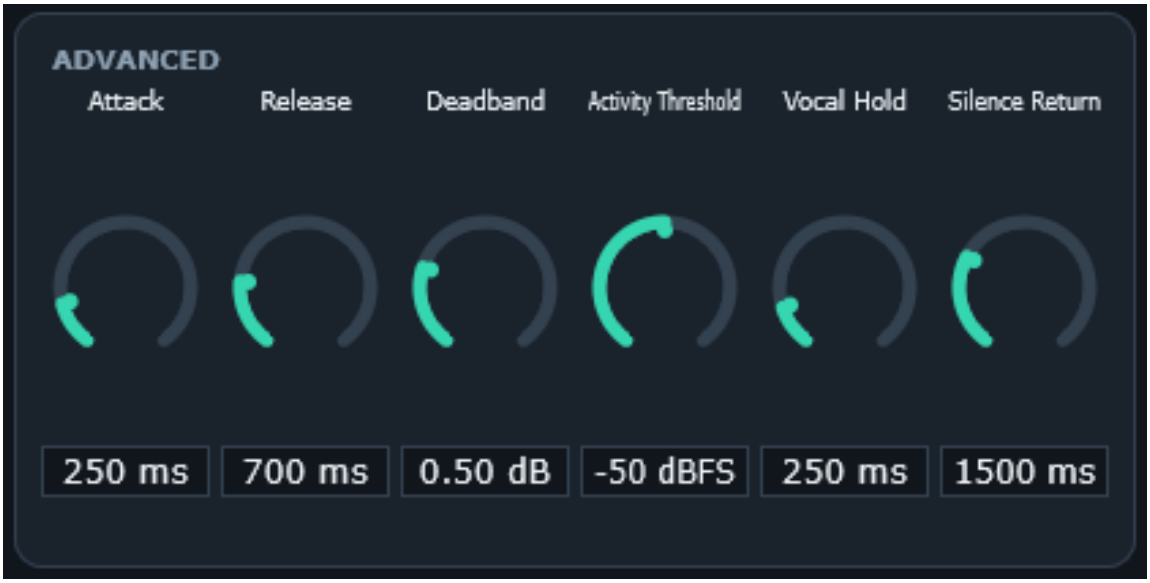
4 Controles Basic



Controle	Faixa	Padrão	Função
Target Balance	-12 a +12 dB	3 dB	Define quanto a voz deve ficar acima ou abaixo da referência instrumental. Valores maiores favorecem a voz.
Strength	0 a 100%	100%	Escala a correção calculada. Em 0%, o controlador não altera o ganho; em 100%, aplica a correção completa dentro dos limites.
Max Boost	0 a 12 dB	6 dB	Limite máximo de ganho positivo. Use com headroom, pois boost pode causar clipping em estágios posteriores.
Max Cut	0 a 12 dB	6 dB	Limite máximo de atenuação da voz.

A relação de balanço é calculada a partir de medições confiáveis. O erro passa por deadband, Strength e limites antes de chegar ao suavizador de ganho.

5 Controles Advanced

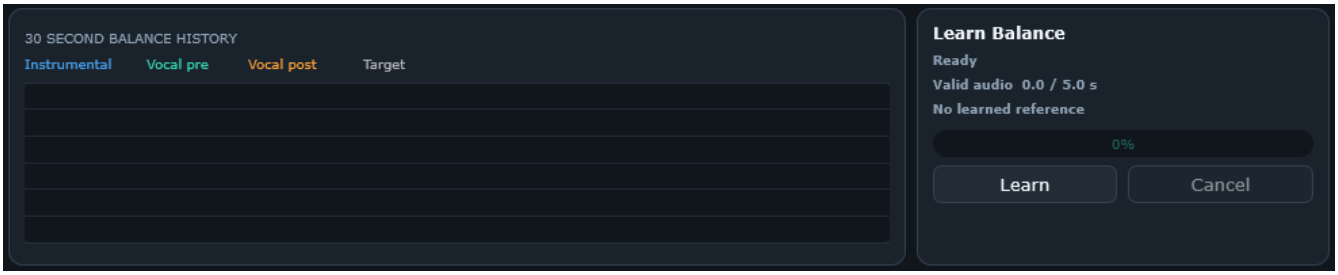


Controle	Faixa	Padrão	Função
Attack	50-1500 ms	250 ms	Velocidade para acompanhar uma correção que exige reduzir ganho. Menor reage mais rápido.
Release	100-3000 ms	700 ms	Velocidade para liberar a correção e elevar o ganho novamente.
Deadband	0-2 dB	0,5 dB	Zona neutra ao redor do alvo. Reduz pequenas oscilações e movimentos desnecessários.
Activity Threshold	-80 a -20 dBFS	-50 dBFS	Limiar do detector de atividade vocal. Ajuste acima do ruído de fundo e abaixo da voz útil.
Vocal Hold	0-2000 ms	250 ms	Mantém brevemente o estado vocal ativo entre sílabas para evitar alternâncias rápidas.
Silence Return	100-5000 ms	1500 ms	Tempo de retorno a 0 dB quando a atividade vocal deixa de ser confiável.

Ajuste prático

Comece com os padrões. Se a voz parecer 'respirar', aumente Release, Deadband ou Vocal Hold. Se o controle reagir tarde demais, reduza Attack com moderação.

6 Learn Balance



- Clique Learn quando a mix estiver em uma relação vocal-instrumental musicalmente adequada.
- O plugin primeiro retorna suavemente o ganho para unity e depois coleta 5 segundos de áudio válido.
- O progresso avança apenas quando há atividade vocal confiável e sidechain musical válido.
- Pausas do instrumental suspendem a calibração; a referência anterior é preservada.
- Ao concluir, Target Balance recebe a referência robusta aprendida e o perfil espectral é armazenado.
- Cancel interrompe a sessão atual sem substituir a referência válida anterior.

Estados exibidos

Estado	Significado
Ready	Pronto para iniciar.
Preparing	Retornando o ganho a 0 dB antes da coleta.
Learning valid audio	Acumulando somente trechos confiáveis.
Completed	Referência calculada e aplicada.
Failed	Não houve áudio válido suficiente dentro do tempo permitido.
Cancelled	Sessão cancelada pelo usuário.

7 Perceptual Balance



O Perceptual Balance analisa a competição espectral entre voz e instrumental em 24 bandas ERB. Ele só adiciona uma correção positiva quando existem atividade vocal, medição espectral válida e referência aprendida.

Controle	Opções/Faixa	Função
Mode	Off / Gentle / Balanced / Strong	Define a intensidade-base: 0x, 0,5x, 1x ou 1,5x.
Strength	0-100% (padrão 50%)	Escala a correção perceptual calculada.
Max Boost	0-6 dB (padrão 2 dB)	Limita somente o boost perceptual adicional.
Response	50-3000 ms (padrão 500 ms)	Suaviza a resposta ao mascaramento para evitar movimentos abruptos.

Headroom compartilhado

A correção perceptual respeita o headroom disponível dentro de Max Boost global. Se o controlador de loudness já estiver no limite de boost, o módulo perceptual não ultrapassa esse teto.

8 Music Silence Protection



Esta proteção evita que uma redução vocal antiga permaneça durante uma parada musical. O detector usa energia estéreo não ponderada em dBFS, separada das estimativas K-weighted do balanceamento.

Controle	Faixa/Padrão	Função
Protection Enabled	Ligado	Ativa ou desativa a proteção.
Threshold	-90 a -20 dBFS; padrão -55	Abaixo deste nível, inicia a contagem de silêncio.
Silence Hold	0-2000 ms; padrão 200	Tempo abaixo do threshold antes de confirmar silêncio.
Silence Release	0-3000 ms; padrão 400	Tempo acima de threshold + 3 dB para confirmar o retorno da música.
Return to Unity	50-3000 ms; padrão 300	Tempo suavizado para devolver o ganho vocal a 0 dB.

Durante silêncio confirmado, novos cálculos baseados no instrumental são suspensos, o Learn pausa, a correção perceptual é descarregada e o ganho vocal retorna suavemente a unity. O retorno independe de a voz estar presente.

Indicadores

MUSIC ACTIVE/MUSIC SILENT informa o estado detectado. PROTECTION ACTIVE aparece somente quando existe sidechain conectado, a proteção está habilitada e o silêncio foi confirmado. Sidechain desconectado é tratado separadamente.

9 Diagnostics e histórico

O botão Diagnostics abre uma camada sobre a interface com dados internos do algoritmo. Ela é uma ferramenta de verificação, não uma medição normativa.

Leitura	Interpretação
Vocal pre / Music	Estimativas K-weighted antes da correção.
Current / Target	Balanço medido e relação desejada.
Error / Target gain	Erro fora da deadband e ganho teórico solicitado.
Applied	Ganho realmente aplicado após suavização.
Vocal active	Estado do detector de atividade vocal.
Sidechain valid	Disponibilidade de medição instrumental confiável.
Max Boost / Max Cut	Indica se o alvo foi limitado.
Masking / confidence	Índice de competição espectral e confiança da análise.
Perceptual	Boost perceptual adicional em dB.

Histórico de 30 segundos

- Instrumental: nível do sidechain.
- Vocal pre: voz antes da correção.
- Vocal post: voz após o ganho aplicado.
- Target: referência de nível vocal derivada do instrumental e do Target Balance.

Linhas ausentes representam medições inválidas, não zeros inventados. O gráfico é telemetria visual e não participa do processamento de áudio.

10 Instalação e roteamento

Instalação VST3

- Feche instâncias do LevelSync carregadas na DAW.
- Use o instalador ou copie a pasta completa LevelSync.vst3 para uma pasta VST3 escaneada pela DAW.
- No Windows, o diretório compartilhado padrão é C:\Program Files\Common Files\VST3.
- Execute uma nova varredura VST3 e confirme que o plugin foi detectado.

Roteamento na DAW

- Insira o LevelSync na faixa vocal mono ou estéreo.
- Crie um envio do bus ou faixa instrumental para a entrada auxiliar estéreo do plugin.
- Não envie a saída vocal de volta ao próprio sidechain.
- Confirme Instrumental Loudness válido antes de avaliar o balanceamento.

Standalone

O aplicativo Standalone usa o mesmo AudioProcessor e a mesma interface do VST3. Como não existe um bus de sidechain instrumental separado no wrapper Standalone, o controle automático permanece neutro. Use-o para visualizar a interface e testar dispositivos de áudio, não para simular balanceamento real.

Dispositivo de áudio

Se não houver ASIO dedicado, abra Options/Settings no cabeçalho do Standalone e escolha um dispositivo Windows disponível. O wrapper pode mutar a entrada para evitar realimentação acústica.

11 Configurações recomendadas e solução de problemas

Ponto de partida

Situação	Ajuste sugerido
Voz oscila ou 'respira'	Aumente Release, Deadband ou Vocal Hold.
Reação lenta a entradas fortes	Reduza Attack gradualmente.
Voz sobe demais	Reduza Max Boost e reserve headroom na cadeia.
Ruído ativa o controle	Eleve Activity Threshold para acima do ruído de fundo.
Proteção alterna rapidamente	Aumente Silence Hold/Release ou reduza a sensibilidade do Threshold.
Learn não avança	Confirme atividade vocal e sidechain musical acima do limiar de silêncio.
Sem correção perceptual	Faça Learn Balance, ative um modo perceptual e confirme voz/sidechain válidos.

Problemas comuns

- Plugin não aparece: confira arquitetura x64, pasta VST3 escaneada e faça rescan.
- Instrumental Loudness mostra '--': confira o envio para o sidechain estéreo e o suporte da DAW a buses auxiliares VST3.
- Standalone sem balanceamento: comportamento esperado, pois não há sidechain separado.
- Clicks: use tempos não extremos, confirme que não há automação abrupta externa e relate sample rate/buffer.
- SmartScreen no instalador: o build público ainda não é assinado digitalmente; verifique o SHA-256 publicado.

12 Referência completa de parâmetros

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Máximo	Padrão
Balance Offset	dB	-12	12	3
Strength	%	0	100	100
Max Boost	dB	0	12	6
Max Cut	dB	0	12	6
Attack	ms	50	1500	250
Release	ms	100	3000	700
Deadband	dB	0	2	0,5
Vocal Threshold	dBFS	-80	-20	-50
Vocal Hold	ms	0	2000	250
Silence Return	ms	100	5000	1500
Perceptual Mode	-	Off	Strong	Off
Perceptual Strength	%	0	100	50
Max Perceptual Boost	dB	0	6	2
Masking Response	ms	50	3000	500
Music Silence Threshold	dBFS	-90	-20	-55
Music Silence Hold	ms	0	2000	200
Music Silence Release	ms	0	3000	400
Music Return to Unity	ms	50	3000	300
Music Silence Protection	bool	Off	On	On
Enable	bool	Off	On	On

Automação e estado

Os parâmetros são expostos ao host pelo AudioProcessorValueTreeState e persistem no projeto da DAW. A referência aprendida e o perfil espectral também são serializados. A leitura de automação ocorre por bloco, não sample-accurate.

13 Limitações, segurança e licença

- O LevelSync não separa fontes. Vazamento, ruído e reverberação podem afetar os detectores.
- Ganho positivo pode ultrapassar 0 dBFS; preserve headroom e use medição/limitação apropriada na cadeia.
- Compatibilidade VST3 não garante roteamento idêntico em todas as DAWs.
- O sidechain é somente leitura e nunca é somado à saída vocal.
- O plugin declara zero amostras de latência, mas a cadeia e a DAW podem adicionar latência própria.
- Valide auditivamente em sua DAW, versão de host, driver, sample rate e tamanho de buffer.

Licenciamento

O código original do LevelSync é distribuído sob GNU Affero General Public License v3.0 ou posterior. O projeto usa JUCE 9.0.5 sob a opção AGPL. Consulte LICENSE, NOTICE e THIRD_PARTY_NOTICES.md na distribuição. O software é fornecido sem garantia.

Downloads e código-fonte

Releases: https://github.com/ricferreiradev/levelsync/releases
Código-fonte: https://github.com/ricferreiradev/levelsync

Relatos úteis

Ao reportar um problema, inclua versão do LevelSync e da DAW, formato do bus, sample rate, buffer, driver, passos para reproduzir e, quando possível, uma captura de Diagnostics. Não envie projetos ou áudio confidencial sem revisar o conteúdo.

LevelSync v0.5.1

Copyright © 2026 LevelSync contributors.
Manual gerado a partir da interface e do comportamento implementados no projeto.